UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

CAMPUS DE ITABIRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II

RELATÓRIO - UML

Grupo 6 - Currículos.com
Gustavo Felipe Ferreira Soares - 2023002162
Itallo Lobo Leite Carneiro - 2023003277
João Henrique De Menezes Pereira Santos - 2023002313
Pedro Fernandes Aguiar - 2023009216
Robson Dias Carvalho Soares - 2023002879

Itabira

2025

Introdução:

O presente relatório documenta a modelagem visual do sistema "Currículos.com" utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Esta etapa do projeto é fundamental pois serve como uma ponte entre a análise de requisitos (documentada nos relatórios Acertos I e II) e a implementação técnica, incluindo a estrutura do banco de dados (Acertos III).

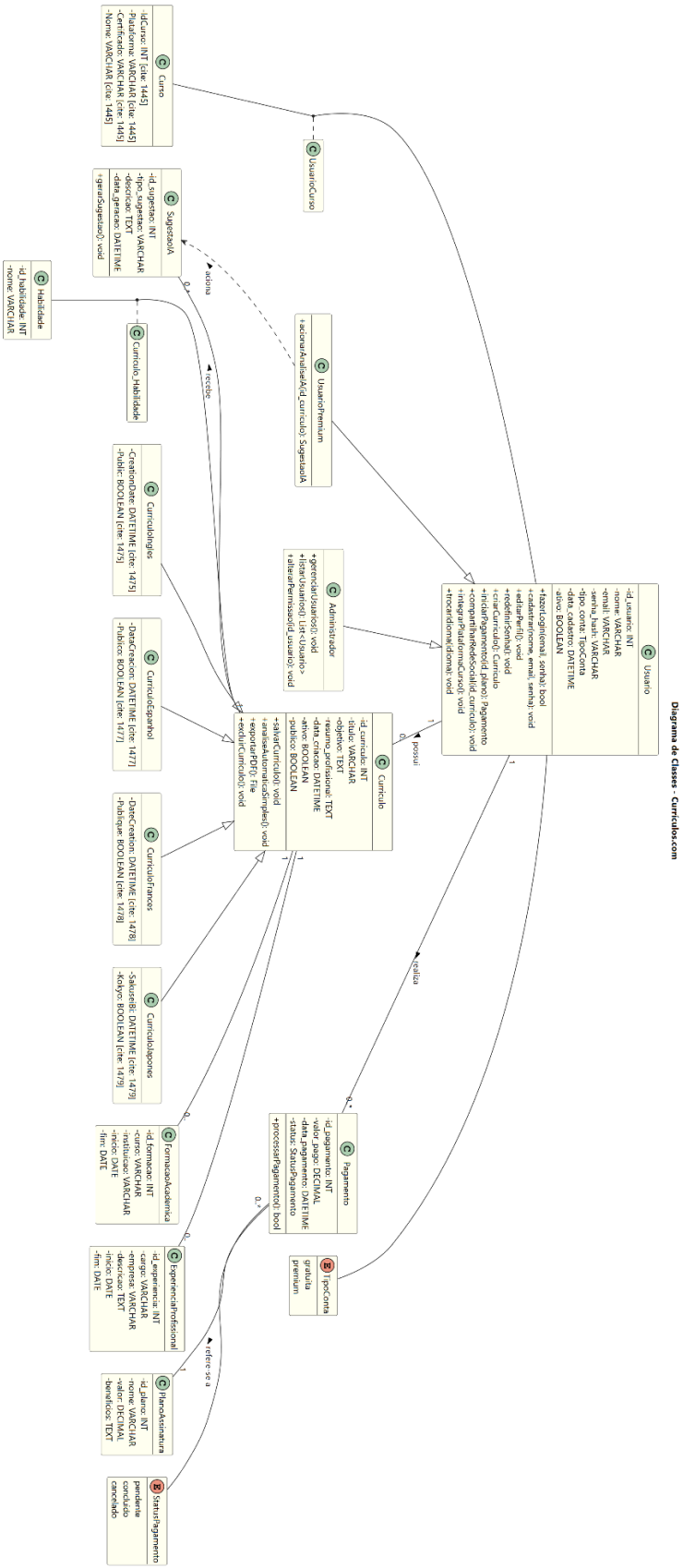
Neste documento, serão detalhados os principais artefatos UML que descrevem a arquitetura e o comportamento do sistema. Iniciaremos pela visão estática, apresentando o Diagrama de Classes, que define a estrutura central, atributos e relacionamentos das entidades do sistema, como Usuario e Curriculo. Em seguida, o Diagrama de Objetos ilustra instâncias concretas dessas classes em cenários de uso específicos, validando o modelo de classes.

Posteriormente, abordaremos a visão dinâmica, detalhando o comportamento do sistema através de:

- Diagramas de Sequência e Comunicação, que modelam a interação e a troca de mensagens entre os objetos para realizar os casos de uso.
- Diagrama de Estados, que descreve o ciclo de vida de objetos críticos, como Pagamento.
- Diagrama de Atividades, que ilustra o fluxo de trabalho (workflow) de processos de negócio, como o "Fazer Login".

Este conjunto de diagramas forma a base para o desenvolvimento, garantindo que a equipe tenha uma compreensão clara da arquitetura e da lógica funcional do sistema Currículos.com.

Diagrama de Classes:



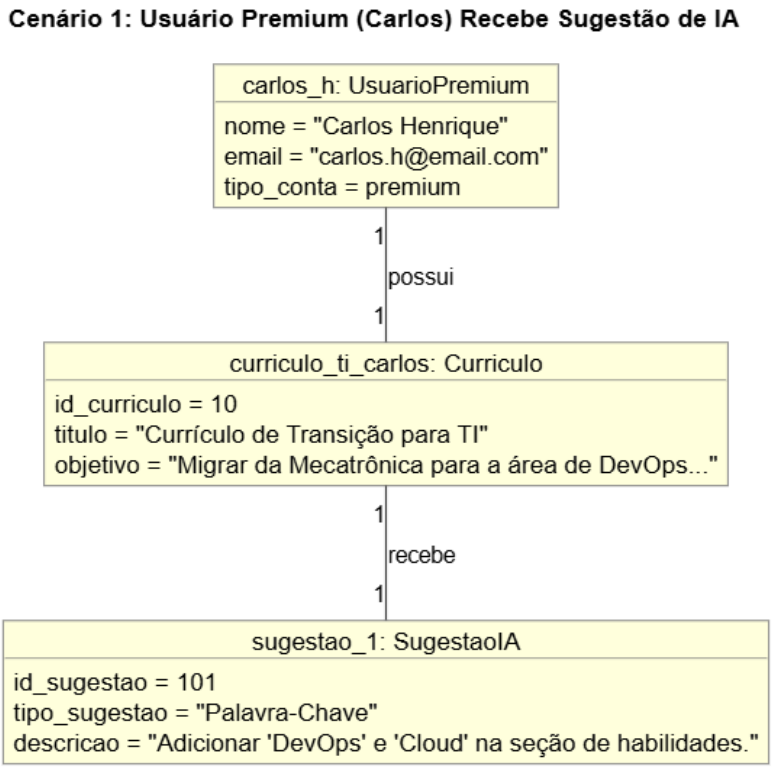
Legenda: Figura 1 - Diagrama de Classes estrutural do sistema Currículos.com, exibindo as principais entidades, seus atributos, operações e os relacionamentos de herança, composição e associação**.**

Diagrama de Objetos:

O Diagrama de Objetos é um "retrato" do sistema em um momento específico, mostrando instâncias concretas das classes e seus valores. Os cenários abaixo validam o Diagrama de Classes e exemplificam as regras de negócio com base nas personas do projeto.

História do Cenário 1: Análise de IA para Transição de Carreira

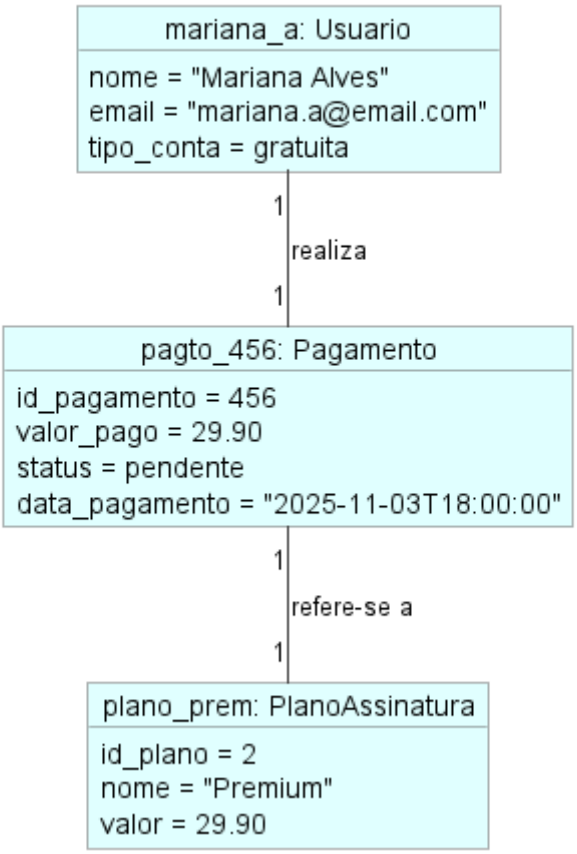
Carlos Henrique, um usuário **Premium** da plataforma, está em processo de transição de carreira da Mecatrônica para a Tecnologia da Informação. Ele possui um currículo cadastrado com o título "Currículo de Transição para TI", cujo objetivo é conquistar uma vaga em DevOps. Ao utilizar sua funcionalidade exclusiva de IA, o sistema analisou este currículo e gerou uma **Sugestão de IA** específica (ID 101): recomendou que Carlos adicione as palavras-chave "DevOps" e "Cloud" à sua seção de habilidades para alinhar-se melhor às vagas desejadas.



História do Cenário 2: Upgrade de Assinatura

Mariana Alves, atualmente uma usuária com conta **gratuita**, decidiu fazer um upgrade para acessar recursos avançados. No dia 03/11/2025, às 18:00, ela selecionou o **Plano Premium** (custo de R$ 29,90). O sistema registrou essa intenção criando um objeto de **Pagamento** (ID 456). Neste momento exato, o pagamento ainda consta com o status **pendente**, aguardando a confirmação da operadora financeira para liberar os benefícios na conta de Mariana

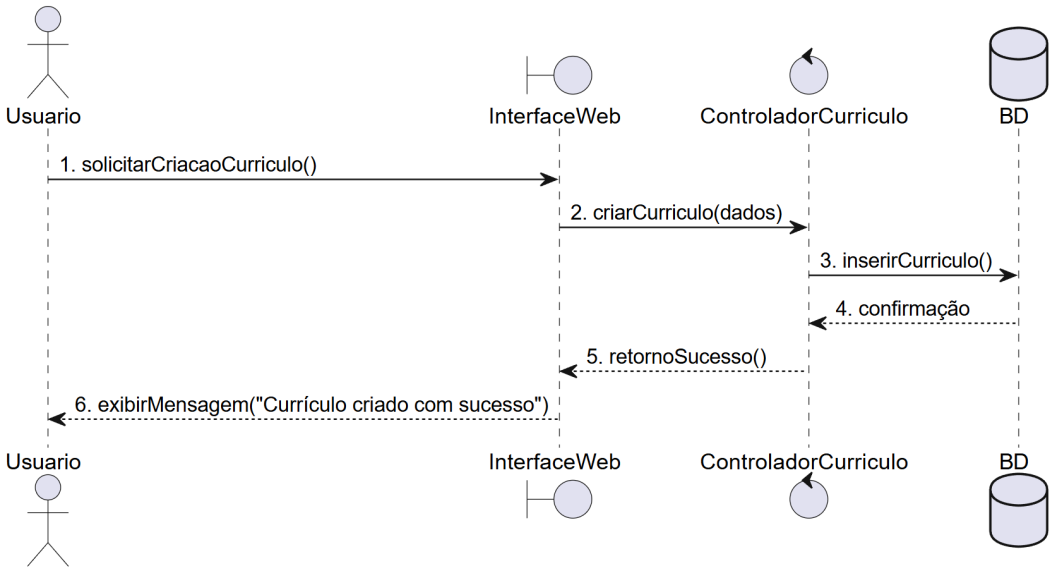
Cenário 2: Usuária Gratuita (Mariana) Inicia Pagamento



Diagramas de Sequência:

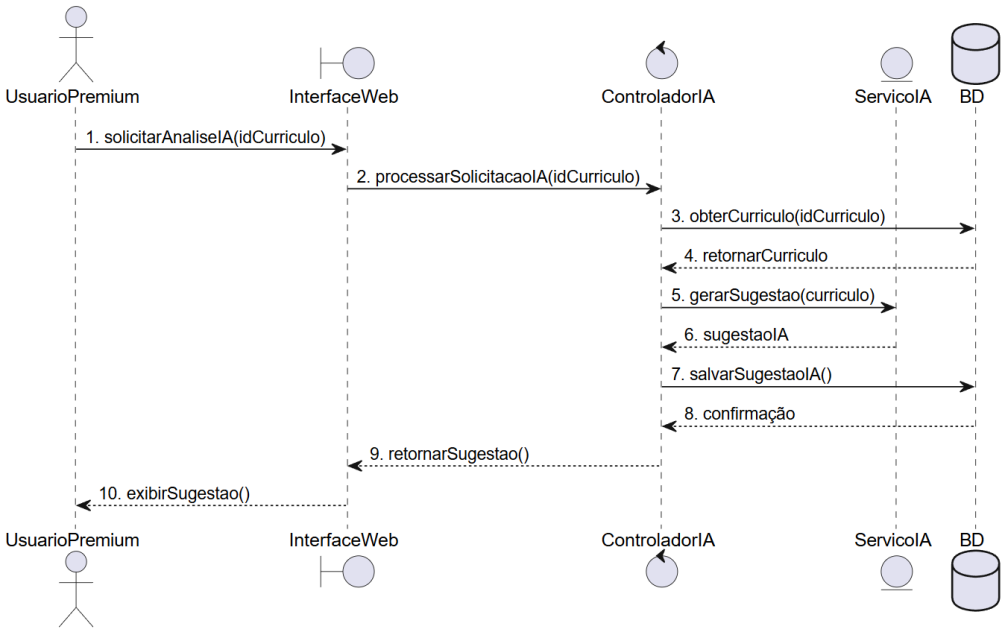
O Diagrama de Sequência modela a dimensão temporal das interações. Ele mostra a ordem cronológica em que as mensagens são trocadas entre os objetos para realizar um fluxo específico de um caso de uso.

Criar Currículo:



Legenda: Figura 4 - Diagrama de Sequência para o caso de uso "Sugerir Melhorias com IA". O diagrama ilustra a ordem das mensagens desde a solicitação do usuário até a exibição das sugestões geradas pelo `ServicoIA` e salvas no banco.

Solicitar Análise IA (Usuário Premium)



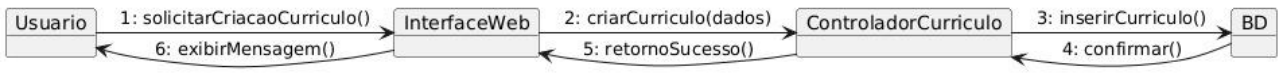
Legenda: Figura 5 - Diagrama de Sequência para o caso de uso "Sugerir Melhorias com IA". O

diagrama ilustra a ordem das mensagens desde a solicitação do usuário até a exibição das sugestões geradas pelo `ServicoIA` e salvas no banco.

Diagramas de Comunicação:

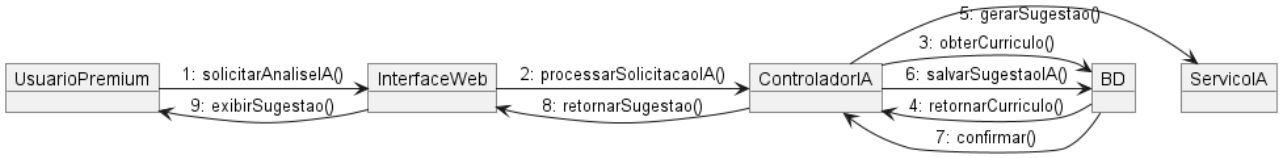
O Diagrama de Comunicação (anteriormente conhecido como Diagrama de Colaboração) modela as mesmas informações do Diagrama de Sequência, mas foca nos relacionamentos (links) entre os objetos em vez da ordem temporal. As mensagens são numeradas para indicar a sequência.

Criar Currículo



Legenda: Figura 6 - O diagrama apresenta a comunicação entre os objetos envolvidos no processo de criação do currículo. São mostradas as mensagens enviadas entre o usuário, o sistema e a entidade Currículo, evidenciando como o sistema solicita dados, cria a instância e registra as informações, concluindo com a confirmação ao usuário.

Solicitar Análise IA (Usuário Premium)



Legenda: Figura 7 - O diagrama descreve a interação entre o usuário Premium, o sistema, o currículo e o serviço de sugestões por IA. Ele demonstra como o sistema obtém o conteúdo do currículo, solicita a análise ao módulo inteligente, registra o resultado e retorna ao usuário as melhorias recomendadas.

Diagramas de Estados:

O Diagrama de Estados (ou Máquina de Estados) modela o ciclo de vida de um único objeto, mostrando os diferentes estados em que ele pode estar e os eventos (transições) que causam mudanças de estado.

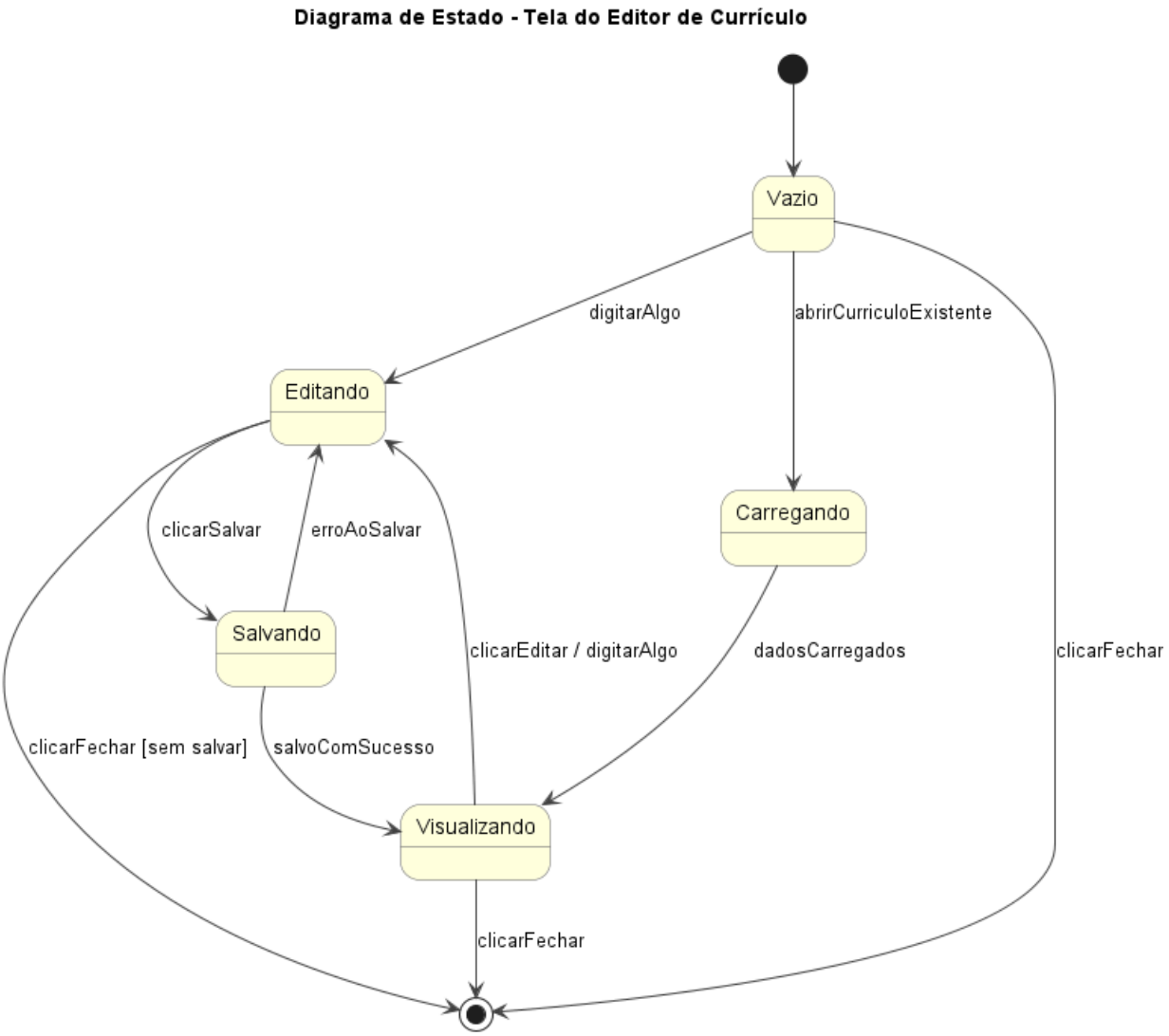


Figura 7 - Diagrama de Estado da Tela do Editor de Currículo.

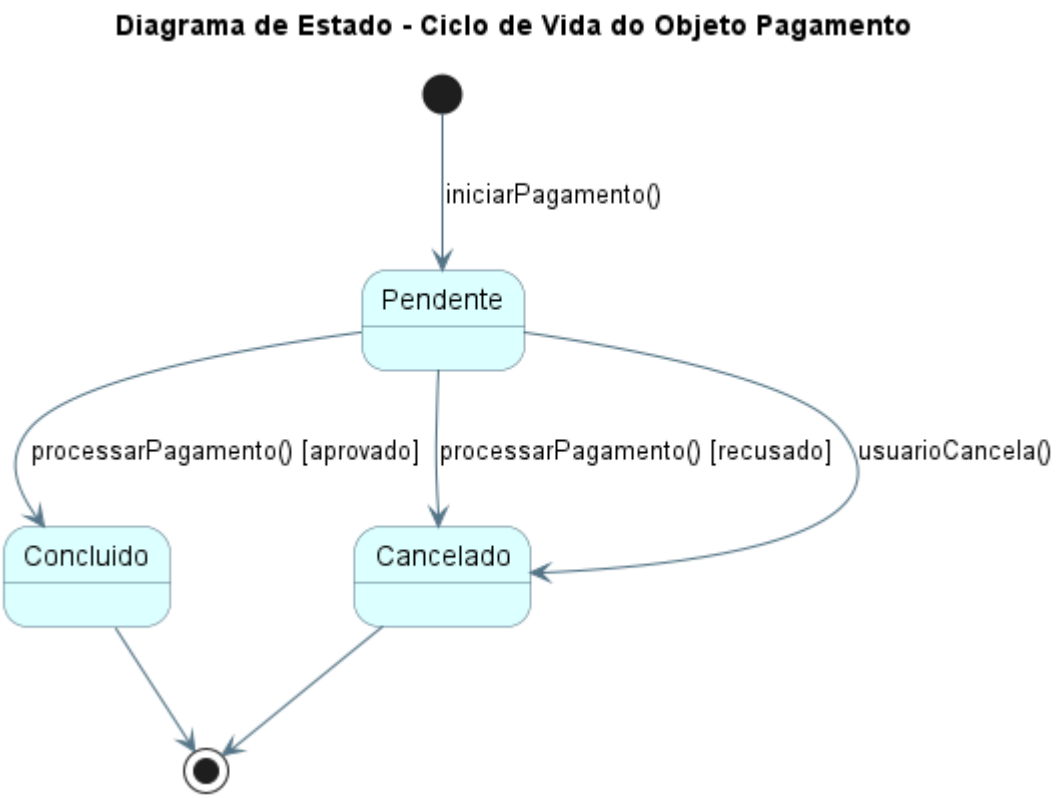


Figura 8 - Diagrama de Estado do Ciclo de Vida do Objeto `Pagamento`.

Diagramas de Atividades:

O Diagrama de Atividades modela o fluxo de trabalho (workflow) de um processo de negócio ou operação. Ele é excelente para visualizar a lógica de um algoritmo, incluindo ações, decisões (branches) e fluxos paralelos.

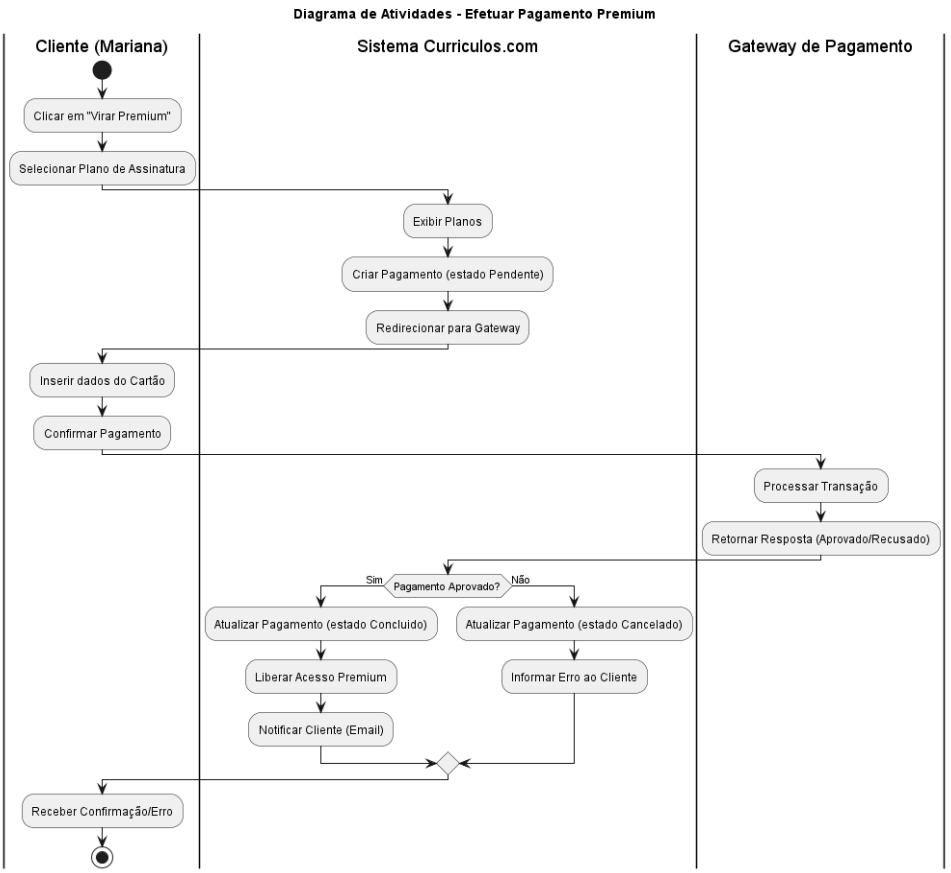


Figura 9 - Diagrama de Atividades do Processo "Efetuar Pagamento Premium".

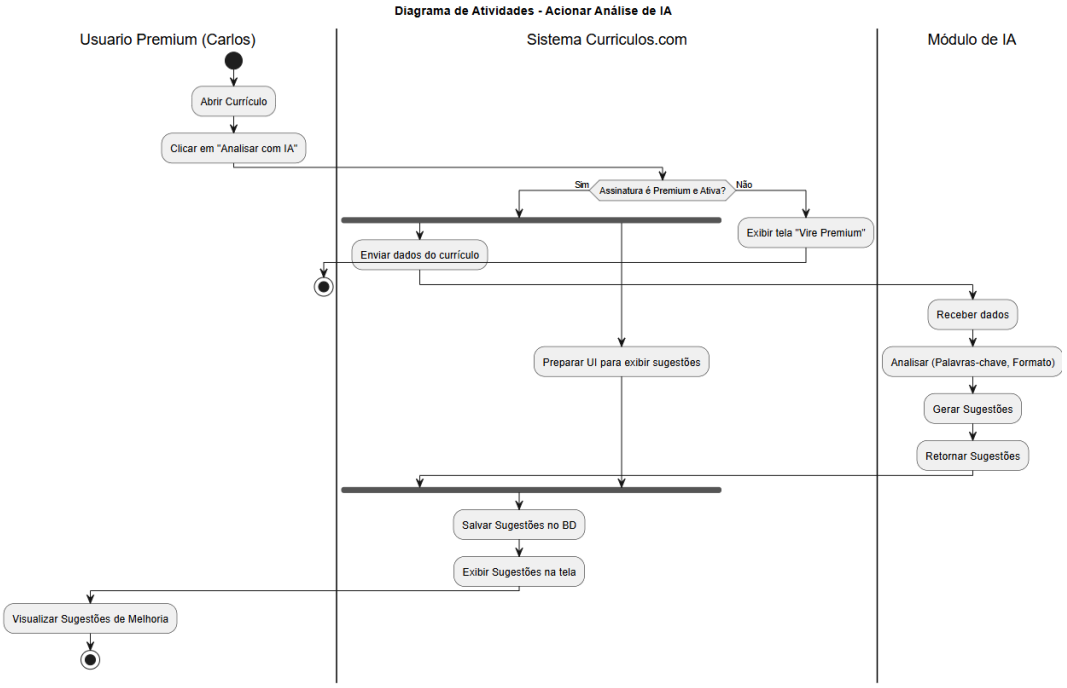


Figura 10 - Diagrama de Atividades do Processo "Acionar Análise de IA".

CONCLUSÃO

A modelagem UML apresentada neste relatório consolida a arquitetura de software e o design comportamental do sistema Currículos.com. A elaboração dos diagramas serviu como uma ponte crucial, traduzindo os requisitos funcionais e os casos de uso, previamente documentados, em uma especificação técnica e visual.

Através da visão estática, o Diagrama de Classes estabeleceu a estrutura de dados central, os atributos e as operações de cada entidade, alinhando-se ao modelo de banco de dados. O Diagrama de Objetos, por sua vez, validou essa estrutura ao instanciar as classes em cenários práticos, baseados nas personas do projeto, como a "Análise de IA para Transição de Carreira" e o "Upgrade de Assinatura".

Na visão dinâmica, os diagramas de interação (Sequência e Comunicação) detalharam a colaboração e a troca de mensagens entre os objetos para executar os fluxos dos casos de uso. Complementarmente, o Diagrama de Estados modelou o ciclo de vida de entidades críticas, como Pagamento, enquanto o Diagrama de Atividades mapeou os fluxos de trabalho (workflows) de processos de negócio complexos, como "Fazer Login" e "Efetuar Pagamento Premium".

Em conjunto, este conjunto de artefatos UML serve como um blueprint (projeto) essencial para a fase de implementação. Ele reduz ambiguidades, define responsabilidades claras para cada componente de software e fornece um guia inequívoco para a equipe de desenvolvimento. A conclusão desta etapa de modelagem encerra a fase de análise e design, permitindo que o projeto avance com clareza e confiança para a codificação.